

Métodos Constructivos

1 Proceso constructivo de elementos de concreto

1. Losa tradicional (maciza de concreto reforzado)

Descripción general

La **losa tradicional** es una placa maciza de concreto reforzado colada *in situ* sobre cimbra. Su rigidez proviene del peralte de la losa y del acero de refuerzo en una o dos direcciones. Es un sistema versátil que se adapta a múltiples geometrías y cargas, a costa de mayor peso propio y demanda de cimbra y curado.

1.1. Checklist de supervisión

1. Antes de iniciar (preparación)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Planos y especificaciones en sitio (peralte, recubrimientos, diámetros, f'c, juntas, aditivos).	☐
Trazos y niveles de losa marcados en vigas/muros; ejes verificados.	☐
Materiales disponibles y protegidos (acero limpio, madera, separadores, vibradores, mangueras).	☐
Programa de colado (volumen, acceso, bomba, personal, condiciones de clima).	☐
<i>Orden a cuadrilla:</i> limpieza del frente y habilitar pasarelas.	☐

2. Encofrado (cimbra y apuntalamiento)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra plana, alineada y estanca (sin fugas); bases firmes.	☐
Apuntalamientos con arriostres; contraflecha si la indicó el diseñador.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante (evitar contaminar acero).	☐
Sellado de juntas de cimbra; pasarelas seguras para el colado.	☐
<i>Orden:</i> reapretar uniones, calzar puntales y corregir holguras.	☐

3. Armado de acero

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Diámetros, separación y recubrimientos conforme a planos; separadores suficientes.	☐
Traslapes/ancajes con longitudes de desarrollo correctas; amarre con alambre recocido.	☐
Refuerzo adicional en bordes, sobre apoyos y alrededor de huecos/columnas.	☐
Malla superior (temperatura) a cota correcta; acero limpio, sin grasa/óxido suelto.	☐
Coordinación MEP: pasos de tuberías/ductos sin interferir al refuerzo.	☐

4. Pre-colado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra, acero e instalaciones limpios y secos ; retirar residuos/astillas.	☐
Vibradores probados; energía/combustible disponible; bomba lista.	☐
Verificar revenimiento (slump) y temperatura de la primera olla.	☐
Humedecer cimbra (sin charcos) minutos antes del vaciado.	☐
Pasarelas y cubetas listas para cantos y rincones.	☐

5. Colocación, vibrado y acabado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Altura de descarga controlada; avance por paños (≤ 15 cm).	☐
Vibrado interno adecuado (penetración rápida, retiro lento, traslape de zonas).	☐
Nivelación con regla/guía láser; acabado según especificación.	☐
Evitar acumulación de agua de exudación antes del acabado final.	☐
Prohibir pisar el acero sin pasarelas durante el colado.	☐

6. Juntas (si aplica)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación de juntas de construcción ; preparación de sustrato (rugoso/limpio).	☐
Lechada de unión/epóxicos cuando lo indique el diseño; protección de bordes.	☐
Cortes tempranos de contracción (si fueron especificados) en tiempo y profundidad.	☐

7. Curado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato del curado tras acabado final: membrana, riego o mantas .	☐
Mantener curado continuo (típ. ≥ 7 días) o según especificación/ensayos.	☐
Proteger contra viento/sol/lluvia; evitar tránsito o acopio sobre la losa.	☐

8. Descimbrado y apuntalamientos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Retiro de moldes laterales cuando la superficie no se dañe.	☐
Apuntalamientos : retirar solo con autorización y resistencia alcanzada (ensayos).	☐
Verificación de superficie, fisuras, flechas y nivelación final.	☐

2. Vigueta y bovedilla

Descripción general

El sistema de **vigueta y bovedilla** está formado por viguetas prefabricadas (pretensadas o de alma abierta) que trabajan como elementos portantes, y piezas de aligeramiento (bovedillas de concreto aligerado, cerámica o poliestireno) que conforman el entrevigado. Sobre el conjunto se vacía una **capa de compresión** de concreto que integra el diafragma. Requiere modulación estricta, apuntalamiento temporal y seguir el manual del proveedor.

2.1. Checklist de supervisión

1. Recepción, trazos y preparación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Viguetas íntegras (sin fisuras/daños); bovedillas completas, secas y limpias.	☐
Trazos de modulación y ejes verificados; longitud de apoyo mínima de viguetas asegurada.	☐
Apoyo perimetral (castillos, dalas, trabes) listo y a nivel.	☐
Frente de trabajo limpio; rutas de circulación y pasarelas definidas.	☐

2. Montaje de viguetas y bovedillas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de viguetas con separación de catálogo y alineación; extremos perfectamente apoyados.	☐
Bovedilla usada como escantillón; no forzar piezas ni dejar huecos sin soporte.	☐
Apuntalamiento temporal continuo y nivelado bajo las viguetas, arriostrado.	☐
Elementos de borde (bezotes/rieles, dalas perimetrales) colocados.	☐
<i>Orden:</i> prohibido cortar bovedillas o ranurar viguetas; cualquier hueco debe aprobarse y reforzarse.	☐

3. Refuerzos y armaduras complementarias

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Malla de compresión (calibre y cuadro) asentada a la cota indicada con separadores.	☐
Refuerzo negativo sobre apoyos y perimetrales (amarres/escuadras) conforme planos o manual.	☐
Refuerzo adicional en zonas de huecos, pasos MEP y cargas puntuales.	☐
Coordinación de instalaciones: tuberías fijas para evitar flotación durante el colado.	☐

4. Pre-colado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Humedecer viguetas y bovedillas sin encharcar antes del colado.	☐
Equipo y accesos listos: vibrador (uso ligero), regla/guía, manguera de bomba.	☐
Slump y temperatura del concreto de capa verificados.	☐
Pasarelas para desplazamiento sin pisar directamente las bovedillas.	☐

5. Colado de la capa de compresión y acabado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Espesor de capa conforme plano/catálogo; verter por paños y vibrado suave (evitar flotar bovedillas).	☐
Nivelación con regla; acabado especificado (escobillado/liso).	☐
Control de bordes y encuentros con muros/elementos verticales.	☐
Prohibido acopio de materiales sobre la losa fresca; controlar cargas de construcción .	☐

6. Curado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato del curado: membrana , riego o mantas; continuidad durante el periodo indicado.	☐
Proteger del viento/sol/lluvia; restringir tránsito hasta autorización.	☐

7. Retiro de apuntalamientos y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Retirar apuntalamientos según resistencia alcanzada y tablas del fabricante .	☐
Revisión de superficie: fisuras, flechas, nivelación general; corregir no conformidades.	☐

3. Losa nervada (aligerada con casetones o bloques de relleno)

Descripción general

La **losa nervada** es un sistema aligerado de concreto reforzado en el que el peso propio se reduce mediante el uso de casetones o bloques de relleno que generan nervios longitudinales y transversales. Puede vaciarse *in situ* con cimbra modular o moldes reutilizables (plásticos, metálicos o de poliestireno). Combina economía de material con alta rigidez y capacidad para cubrir claros medianos a grandes.

3.1. Checklist de supervisión

1. Preparación y montaje de cimbra

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra nivelada y firme, con bases sólidas y arriostramiento.	☐
Casetones limpios, sin deformaciones y correctamente anclados (sin fugas).	☐
Verificación de contraflecha, si aplica.	☐
Área libre de residuos, con accesos y pasarelas seguras.	☐

2. Armado de acero

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Barras en nervios principales y secundarios según plano; recubrimientos garantizados.	☐
Refuerzos superiores e inferiores en apoyos, bordes y claros.	☐
Malla de temperatura en capa de compresión, bien apoyada en separadores.	☐
Refuerzos en huecos o pasos de instalaciones.	☐

3. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con slump y resistencia especificada; colado por paños uniformes.	☐
Vibrado controlado con aguja fina (evitar flotación de casetones).	☐
Nivelación y acabado de capa de compresión conforme plano.	☐

4. Curado y retiro de moldes

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato de curado (membrana, riego o mantas húmedas).	☐
Retiro de casetones cuando el concreto haya alcanzado resistencia mínima.	☐
Revisión visual de superficie y nervios: sin fisuras ni desprendimientos.	☐

4. Losa colaborante (losacero o steel deck)

Descripción general

La **losacero** o losa colaborante es un sistema compuesto formado por una lámina metálica acanalada (deck) que actúa como cimbra y, en algunos casos, como refuerzo a tracción una vez endurecido el concreto. Permite una ejecución rápida, sin cimbra tradicional, y brinda resistencia durante el vaciado y al trabajar compuesta con el concreto mediante conectores de cortante.

4.1. Checklist de supervisión

1. Preparación y colocación del deck

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Láminas de deck limpias, sin deformaciones ni corrosión; calibre y perfil conforme plano.	☐
Fijación del deck con pernos o tornillos a vigas/canales según diseño.	☐
Solapes y uniones transversales sellados (sin fugas de lechada).	☐
Apoyos perimetrales o ángulos colocados correctamente.	☐

2. Conectores de cortante y refuerzo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Conectores de cortante soldados: altura, alineación y fusión visual correctas.	☐
Malla o varillas superiores a recubrimiento correcto desde cresta del deck.	☐
Refuerzo negativo en apoyos y zonas críticas instalado según planos.	☐

3. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colado perpendicular a las nervaduras del deck; espesor conforme diseño.	☐
Vibrado superficial moderado (evitar separación de concreto/acero).	☐
Nivelación y acabado uniforme en toda la superficie.	☐

4. Curado y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Aplicar membrana de curado o riego; proteger de sol y viento.	☐
Verificar espesores y resistencia a compresión del concreto.	☐
Comprobación de uniones, conectores y rigidez del sistema.	☐

2 Proceso constructivo de elementos de concreto

1. Levantado de muros de mampostería estructural

Descripción general

El **levantado de muros de mampostería** consiste en la construcción de elementos verticales formados por unidades modulares (bloques de concreto, tabiques cerámicos o piedra), unidos mediante mortero estructural o de pega. Los muros pueden ser portantes o de cerramiento y, en muchos casos, trabajan en conjunto con columnas, castillos y vigas de confinamiento para resistir cargas verticales y laterales.

1.1. Checklist de supervisión

1. Trazado y preparación del área

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes y alineamientos del muro trazados conforme planos.	☐
Base limpia, nivelada y humedecida antes del asiento del primer bloque.	☐
Verificación de espesores y longitudes de muros según planos.	☐
Materiales (bloques, mortero, acero) acopiados y protegidos del sol/lluvia.	☐

2. Colocación de bloques y mortero

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Primera hilada nivelada y plomeada correctamente.	☐
Mortero de pega con consistencia adecuada; juntas horizontales de 1–1.5 cm uniformes.	☐
Bloques asentados con junta llena (sin huecos ni faltantes de mortero).	☐
Revisión de verticalidad y alineamiento cada tres hiladas.	☐

3. Refuerzo estructural

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Refuerzos verticales (barras) colocados en celdas según planos estructurales.	☐
Refuerzo horizontal o malla colocado cada cierto número de hiladas (según diseño).	☐
Celdas con acero rellenas con grout o mortero fluido hasta la altura indicada.	☐
Empalmes de acero respetan longitudes mínimas de traslape.	☐

4. Confinamiento y amarres

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de castillos y vigas de amarre según planos.	☐
Amarres entre muros y elementos estructurales garantizados (ganchos, varillas, conectores).	☐
Continuidad del refuerzo vertical en castillos con el refuerzo del muro.	☐
Conexión muro–columna o muro–viga limpia, sin lechada ni restos sueltos.	☐

5. Acabado y curado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Juntas alineadas y limpias; superficie lista para repello o acabado final.	☐
Curado de mortero (mantener humedad durante 3 días como mínimo).	☐
Eliminación de mortero sobrante o manchas en superficie.	☐
Área segura, libre de materiales sueltos o puntales inestables.	☐

6. Control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Revisión de verticalidad total y alineamiento del muro terminado.	☐
Comprobación de nivel en la parte superior del muro para recibir vigas o losas.	☐
Verificación de juntas uniformes, sin grietas visibles ni desviaciones.	☐

2. Construcción de mochetas de concreto

Descripción general

Las **mochetas** son elementos de concreto armado o de mampostería ubicados a los lados de puertas, ventanas o huecos estructurales, cuya función principal es **confinar, reforzar y sostener los bordes** del vano. También ayudan a anclar marcos metálicos o de madera y a transmitir las cargas del dintel hacia los muros o columnas. Su correcta ejecución es fundamental para evitar fisuras, asentamientos diferenciales o pérdida de alineación en los vanos.

2.1. Checklist de supervisión

1. Preparación y trazado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes y dimensiones del vano marcados conforme planos.	☐
Superficie de contacto del muro limpia y humedecida.	☐
Revisión de verticalidad y nivel antes del encofrado.	☐
Materiales disponibles (acero, concreto, cimbra) en el frente de trabajo.	☐

2. Armado de refuerzo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Varillas verticales colocadas según plano (diámetro, separación y longitud de anclaje).	☐
Estribos o anillos bien amarrados, con recubrimiento mínimo especificado.	☐
Empalmes y amarres verificados (sin desplazamiento durante el colado).	☐
Refuerzo unido correctamente con el acero del muro o columna adyacente.	☐

3. Encofrado y alineación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra firme, alineada y estanca; asegurada para evitar fugas de lechada.	☐
Plomos y niveles revisados antes del colado.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante sin contaminar el acero.	☐
Pasarelas seguras o plataformas estables en vanos altos.	☐

4. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con slump y resistencia especificada ($f'c$ conforme diseño).	☐
Colado continuo y sin interrupciones; vibrado moderado con aguja fina.	☐
Buena adherencia entre concreto nuevo y superficie existente.	☐
Evitar segregación o desplazamiento del acero durante el vaciado.	☐

5. Curado y desencofrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Curado iniciado inmediatamente tras el colado (mantas húmedas o riego).	☐
Tiempo mínimo de curado cumplido (≥ 7 días o según especificación).	☐
Desencofrado sin dañar aristas o caras del elemento.	☐
Verificación de plomo, alineación y ancho uniforme después del curado.	☐

6. Acabado y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Superficies lisas, sin vacíos ni rebabas, listas para recibir marco o acabado.	☐
Dimensiones finales del vano verificadas (altura, ancho y nivel del dintel).	☐
Revisión final de alineación y plomo de ambas mochetas.	☐
Limpieza del área y retiro de cimbra o residuos.	☐

3. Construcción de soleras de concreto armado

Descripción general

Las **soleras** son elementos horizontales de concreto armado colocados en la parte superior o inferior de los muros, con el propósito de **amarrar, nivelar y distribuir cargas**. Pueden ser:

- **Soleras de cimentación o nivelación:** sirven como base nivelada para levantar muros de mampostería.
- **Soleras de amarre o cerramiento:** se ubican en la parte superior del muro para brindar rigidez, continuidad estructural y anclaje con losas o techos.

Estas piezas aseguran la integridad del sistema de muros, evitando fisuras por asentamientos diferenciales y mejorando el comportamiento sísmico del conjunto.

3.1. Checklist de supervisión

1. Trazado y preparación del área

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes y niveles de solera trazados conforme planos estructurales.	☐
Superficie de apoyo limpia, nivelada y humedecida.	☐
Verificación del ancho y altura del elemento según diseño.	☐
Materiales acopiados (acero, cimbra, concreto, separadores) en buenas condiciones.	☐

2. Colocación del acero de refuerzo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Barras longitudinales colocadas según plano (diámetro, cantidad y recubrimiento).	☐
Estribos o anillos instalados con la separación indicada.	☐
Anclajes y traslapes de acero correctos en uniones con muros o columnas.	☐
Refuerzo libre de grasa, aceite u óxido suelto.	☐

3. Encofrado y nivelación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra firme, alineada y estanca, con secciones uniformes.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante (sin contaminar acero).	☐
Nivel y plomo de cimbra verificados antes del colado.	☐

4. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con $f'c$ y slump especificados (control de calidad).	☐
Colado continuo sin interrupciones, vibrado moderado.	☐
Superficie nivelada y sin segregación de materiales.	☐
Evitar movimiento del acero o cimbra durante el vaciado.	☐

5. Curado y desencofrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Iniciar curado inmediatamente tras el acabado (membrana, riego o mantas).	☐
Mantener curado continuo por mínimo 7 días o según especificación.	☐
Desencofrado sin dañar bordes o caras del elemento.	☐

6. Verificación final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Revisión de nivel y alineación con muros o losas adyacentes.	☐
Dimensiones finales verificadas conforme planos.	☐
Superficie lista para recibir el muro o el acabado siguiente.	☐

4. Vigas de concreto reforzado

Descripción general

Las **vigas de concreto reforzado** son elementos lineales que transfieren cargas de losas, muros y otros componentes hacia columnas o apoyos, trabajando principalmente a flexión y cortante. Su desempeño depende de un *encofrado* rígido y alineado, un *armado* conforme a planos (acero longitudinal y estribos), un *colado* y *vibrado* adecuados y un *curado* oportuno para lograr la resistencia especificada.

4.1. Checklist de supervisión

1. Trazado, cimbra y apoyos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes, niveles y dimensiones de la viga trazados conforme planos.	☐
Cimbra alineada, rígida y estanca , con arriostramiento adecuado.	☐
Apoyos y juntas de cimbra sellados (sin fugas de lechada).	☐
Contraflecha prevista cuando la especificó el diseñador.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante (sin tocar el acero).	☐

2. Armado (acero longitudinal y estribos)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Diámetros y número de varillas según plano; recubrimientos garantizados con separadores.	☐
Estribos con diámetro y espaciamiento conforme plano (zonas de cortante/ánclaje).	☐
Longitudes de traslape y anclaje correctas; ganchos en extremos donde aplique.	☐
Amarres firmes del acero para evitar desplazamientos durante el colado.	☐
Limpieza del refuerzo (sin grasa ni óxido suelto).	☐

3. Embebidos, huecos y coordinaciones

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Mangas, pernos, anclajes y ductos ubicados según plano (sin cortar estribos/longitudinales).	☐
Separación mínima entre ductos y acero respetada; sellos para evitar fugas.	☐
Coordinación con losas/muros adyacentes (continuidad y anclajes).	☐

4. Pre-colado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra y acero limpios y secos ; retirar residuos y polvo.	☐
Vibradores operativos; accesos y mangueras de bomba listos.	☐
Verificación de slump y temperatura del concreto inicial.	☐

5. Colado, vibrado y acabado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colado por capas, evitando caída libre excesiva y segregación.	☐
Vibrado interno uniforme: penetración rápida, retiro lento y traslape de zonas.	☐
Coronas y caras de viga niveladas; encuentros con losas/muros sin huecos.	☐
Control de juntas de construcción (si aplica) en ubicación prevista.	☐

6. Curado y descimbrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato del curado (membrana, riego o mantas) tras el acabado.	☐
Mantener curado continuo durante el tiempo especificado.	☐
Descimbrado solo con autorización y resistencia alcanzada; revisión de aristas.	☐

7. Control final y no conformidades

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inspección de superficie: sin nidos, grietas anómalas ni oquedades.	☐
Dimensiones y alineación finales conforme planos; continuidad con elementos adyacentes.	☐
Registro fotográfico y corrección de no conformidades detectadas.	☐

5. Columnas de concreto reforzado

Descripción general

Las **columnas de concreto reforzado** son elementos verticales que transmiten las cargas de las vigas, losas y muros hacia la cimentación. Trabajan principalmente a compresión, pero también resisten flexión y cortante, por lo que requieren una adecuada colocación del acero longitudinal y transversal (estribos), un buen alineamiento y un colado controlado. Son componentes esenciales para la estabilidad y el comportamiento sísmico de la estructura.

5.1. Checklist de supervisión

1. Trazado y preparación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación exacta de ejes y dimensiones de columnas conforme planos.	☐
Nivel y aplomo de plantilla o arranque verificados.	☐
Superficie limpia y humedecida antes de colocar acero.	☐

2. Armado de acero

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cantidad, diámetro y separación de barras conforme planos estructurales.	☐
Estribos con espaciamiento y diámetro especificado; ganchos cerrados a 135°.	☐
Empalmes y traslapes ejecutados con la longitud requerida.	☐
Refuerzo limpio, alineado y asegurado para evitar desplazamientos.	☐
Separadores colocados para garantizar recubrimiento uniforme.	☐

3. Encofrado y alineación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra firme, alineada y arriostrada; sin fugas en juntas.	☐
Plomos y escuadras verificados antes del colado.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante sin contaminar el acero.	☐
Ventanas o mirillas de inspección habilitadas si la columna es alta.	☐

4. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con slump y $f'c$ especificado; verificación de temperatura inicial.	☐
Colado en capas de 30–50 cm; vibrado interno con aguja fina (sin sobre-vibrar).	☐
Evitar segregación y desplazamiento del acero durante el vaciado.	☐
Nivel superior preparado para unión con viga o losa.	☐

5. Curado y descimbrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Iniciar curado inmediato (membrana, riego o mantas húmedas).	☐
Mantener humedad continua por mínimo 7 días o según especificación.	☐
Desencofrado sin golpear ni dañar las aristas.	☐

6. Control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Verificación de plomo, alineación y sección transversal.	☐
Superficie sin nidos, fisuras ni oquedades visibles.	☐
Dimensiones finales y nivel de coronación conforme plano.	☐
Limpieza del área y retiro de residuos o cimbra sobrante.	☐

6. Zapata aislada de concreto reforzado

Descripción general

La **zapata aislada** es un elemento de cimentación superficial de concreto reforzado que transmite la carga de una columna o pilar al terreno. Su desempeño depende de: correcta *excavación y preparación de base, armado y recubrimientos, colado y vibrado* adecuados, y *curado* oportuno, además de un *relleno y compactación* controlados alrededor de la cimentación.

6.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, excavación y base

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes y dimensiones de zapata trazados conforme planos (ubicación de columna).	☐
Cota de desplante alcanzada; estrato competente verificado (sin material suelto).	☐
Fondo de excavación nivelado y compactado; sin agua acumulada ni lodos.	☐
Taludes o entibaciones seguras y estables (si aplica).	☐

2. Plantilla de limpieza y preparación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de plantilla de concreto pobre o mortero (espesor y nivel).	☐
Superficie limpia, sin polvo ni contaminantes antes del armado.	☐
Referencias de nivel y ejes controladas para centrar el armado.	☐

3. Armado y recubrimientos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Armadura inferior en dos direcciones (diámetro, separación y desarrollo) según plano.	☐
Separadores suficientes para recubrimiento mínimo en fondo y laterales.	☐
Pernos/plantillas de anclaje de columna alineados y nivelados .	☐
Empalmes con longitudes de traslape correctas; acero limpio (sin grasa/óxido suelto).	☐

4. Encofrado (si aplica) y control previo al colado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra para cantos alineada y estanca ; juntas selladas (sin fugas).	☐
Desmoldante aplicado correctamente (sin contaminar el acero).	☐
Verificación de slump y temperatura del concreto de la primera olla.	☐
Accesos, vibradores y herramientas listos; ruta de descarga definida.	☐

5. Colado, vibrado y acabado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con f'c especificado; colado por capas evitando caída libre excesiva.	☐
Vibrado interno uniforme (sin sobre-vibrar ni segregar); relleno de esquinas.	☐
Nivelación de la corona para recibir columna/arranque; juntas de construcción planificadas.	☐
Limpieza de pernos/anclajes; protección contra desplazamientos durante el colado.	☐

6. Curado y desencofrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato del curado (membrana, riego o mantas húmedas).	☐
Mantener curado continuo por el tiempo especificado (típ. ≥ 7 días).	☐
Retiro de cimbra (si existe) sin dañar aristas ni la superficie.	☐

7. Relleno y compactación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Relleno por capas delgadas ($\leq 20\text{--}25$ cm), con compactación por capa.	☐
Control de densidad (ensayos in situ si el proyecto lo exige).	☐
Drenaje perimetral o subdrenes operativos (si fueron especificados).	☐

8. Control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Dimensiones finales (largo, ancho, espesor) y cotas conforme planos.	☐
Posición y verticalidad del arranque/columna respecto a ejes.	☐
Superficie sin nidos, oquedades ni segregación visible.	☐
Limpieza del área y retiro de excedentes o escombros.	☐

7. Ménsulas de concreto reforzado

Descripción general

Las **ménsulas** o **voladizos cortos** son elementos estructurales en voladizo de concreto reforzado que se proyectan desde una columna, muro o viga principal para sostener cargas concentradas, tales como vigas secundarias, balcones, losas, cornisas o apoyos metálicos. Su diseño está dominado por esfuerzos de flexión y cortante, por lo que requieren un adecuado anclaje del acero

dentro del elemento principal, así como una correcta ejecución de cimbra, armado, colado y curado.

7.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo y preparación del área

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes, dimensiones y ubicación de la ménsula conforme planos.	☐
Nivel de arranque verificado respecto al elemento principal.	☐
Superficie de unión (columna o muro) limpia, rugosa y humedecida.	☐
Revisión de interferencias con ductos, pernos o embebidos cercanos.	☐

2. Armado de refuerzo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Barras principales colocadas según plano (diámetro, cantidad y longitud de anclaje).	☐
Refuerzo de anclaje correctamente embebido dentro de columna/viga.	☐
Estribos o refuerzo transversal espaciados conforme plano (zonas de cortante).	☐
Separadores colocados para garantizar recubrimientos mínimos.	☐
Refuerzo limpio y bien amarrado (sin grasa, pintura u óxido suelto).	☐

3. Encofrado y soportes

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra firme, nivelada y estanca, con refuerzo inferior temporal.	☐
Arriostramientos o soportes capaces de resistir el peso del colado.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante (sin tocar el acero).	☐
Alineación y nivelación de la cara superior y bordes.	☐

4. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con $f'c$ y slump especificado (según diseño).	☐
Colado en capas cortas, vibrado con aguja fina sin segregar.	☐
Evitar desplazamiento del acero principal durante el vibrado.	☐
Nivelación de la superficie superior y acabado adecuado.	☐

5. Curado y retiro de cimbra

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Curado inmediato mediante riego o aplicación de membrana.	☐
Mantener curado constante durante mínimo 7 días.	☐
Retiro de cimbra sólo tras alcanzar resistencia suficiente.	☐
Inspección visual de aristas y caras después del desencofrado.	☐

6. Control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Verificación de dimensiones, alineación y nivel final.	☐
Comprobación del anclaje efectivo con el elemento principal.	☐
Superficie sin nidos, fisuras ni segregación visible.	☐
Área limpia y lista para recibir cargas o acabados.	☐

3 Descripción y proceso constructivo de drenajes

1. Instalación de tuberías (hidrosanitarias)

Descripción general

La **instalación de tuberías** comprende el trazado, tendido, anclaje, pruebas y protección de redes hidráulicas, sanitarias, pluviales o eléctricas (conduit), ya sean **embebidas en losa/muro** o **enterradas en zanja**. La calidad depende de una buena planificación (planos, pendientes, diámetros), correcta sujeción/soporte, sellos estancos en pasos y **pruebas de presión/estanqueidad** antes del cierre o relleno.

1.1. Checklist de supervisión

1. Planificación, trazos y coordinación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Planos actualizados y rut as definidas (diámetros, pendientes, cotas y válvulas).	☐
Coordinación con estructura (vigas, losas, muros) y otras instalaciones (eléctrica/HVAC).	☐
Trazos sobre obra: ejes, pendientes y niveles marcados y verificados.	☐
Autorización para perforaciones/pasos y uso de mangas o casquillos.	☐

2. Materiales, almacenamiento y preparación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tuberías y accesorios del material especificado (PVC/CPVC/PEAD/galv./conduit) sin daños.	☐
Adhesivos, soldaduras y empaques dentro de fecha y ficha técnica .	☐
Protección de materiales contra sol/impactos; cortes limpios y biselados donde aplique.	☐

3. Instalaciones *embebidas* en losa/muro (antes del colado)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tuberías sujetas a armaduras o cimbra para evitar flotación durante el colado.	☐
Respeto de recubrimientos y no interferencia con acero de refuerzo.	☐
Colocación de cajas, derivaciones y mangas en la posición y cota indicadas.	☐
Sellos de pasos y sistemas corta-fuego (si aplica) colocados.	☐

4. Instalaciones *enterradas* en zanja

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Profundidad, pendiente y ancho de zanja conforme plano y especificación.	☐
Cama de apoyo (arena/grava fina) nivelada y libre de puntas o piedras.	☐
Alineación y separación mínima de otras redes; señalización y seguridad de zanja.	☐
Relleno por capas y compactación (densidad especificada).	☐

5. Montaje, uniones y soportes (toda condición)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Uniones según sistema: cementado , roscado, termofusión, bridas o press-fit.	☐
Abrazaderas/soportes a espaciamientos de catálogo; anclajes en cambios de dirección.	☐
Aislamiento térmico/acústico donde aplique; protección UV para plásticos expuestos.	☐
Rotulación de redes (agua fría/caliente, sanitaria, pluvial, eléctrica).	☐

6. Pruebas y verificaciones antes del cierre

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba hidrostática (hidráulica): presión/tiempo según especificación, sin fugas.	☐
Prueba de estanqueidad (sanitaria/pluvial) o continuidad en conduits eléctricos.	☐
Revisión de pendientes con nivel/laser; purgas y válvulas operativas.	☐
Registro fotográfico de rutas y profundidades antes de tapar.	☐

7. Cierre, protección y entrega

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cierre de rozas con mortero; para losa/muro, colado sin desplazar tuberías.	☐
Etiquetado y planos as-built actualizados.	☐
Áreas limpias y libres de obstrucciones; protección temporal donde transite personal.	☐

2. Construcción de pozos de visita

Descripción general

Los **pozos de visita** son estructuras de concreto (prefabricadas o coladas en sitio) que permiten el acceso, inspección, limpieza y mantenimiento de las redes subterráneas de alcantarillado sanitario, pluvial o drenaje. Generalmente se construyen con una base o fondo (solera), muros cilíndricos o rectangulares y una tapa o losa superior con marco y brocal metálico. Su correcta ejecución garantiza la hermeticidad, alineación con la red y seguridad del personal de mantenimiento.

2.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, excavación y seguridad

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación y profundidad del pozo conforme planos y cotas de red.	☐
Taludes estables o entibación instalada correctamente (seguridad del personal).	☐
Base de excavación limpia, nivelada y libre de agua o material suelto.	☐
Control de acceso, señalización y ventilación en área de trabajo.	☐

2. Base o solera del pozo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de capa base o plantilla de concreto pobre nivelada.	☐
Solera de concreto reforzado con pendiente hacia el centro.	☐
Curado adecuado antes de continuar con los muros.	☐

3. Construcción de muros del pozo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Material de muro conforme especificación (bloque, anillo o concreto vaciado).	☐
Verticalidad, espesor y diámetro del pozo verificados.	☐
Juntas selladas con mortero impermeable o sello flexible.	☐
Instalación de escalones metálicos o peldaños empotrados a distancias iguales.	☐

4. Conexión de tuberías

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Entradas y salidas empotradas conforme cotas de diseño y pendiente del colector.	☐
Sellado perimetral con mortero o junta de caucho flexible.	☐
Canaleta interior (“cuneta”) con pendiente suave, pulida y sin discontinuidades.	☐
Verificación de flujo continuo y sin obstrucciones.	☐

5. Losa de tapa y brocal

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Losa de tapa colada con refuerzo y espesor especificado.	☐
Marco y tapa de fundición alineados con nivel de rasante o pavimento.	☐
Orificio central con diámetro de acceso suficiente y acabado limpio.	☐
Anclajes y nivelación del brocal asegurados antes del fraguado.	☐

6. Curado, acabado y limpieza final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Curado del concreto de base, muros y tapa durante al menos 7 días.	☐
Eliminación de rebabas, residuos o mortero suelto en interior del pozo.	☐
Aplicación de sellador o recubrimiento impermeabilizante (si está especificado).	☐
Limpieza general y verificación de acceso libre antes de la entrega.	☐

7. Control final y pruebas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba de estanqueidad (llenado con agua) o inspección visual de fugas.	☐
Comprobación de cotas de entrada y salida según plano.	☐
Revisión de alineación con la red y continuidad del flujo.	☐
Documentación y registro fotográfico del pozo terminado.	☐

3. Construcción de pozos de absorción

Descripción general

Los **pozos de absorción** (o pozos de infiltración) son estructuras verticales que **disipan y recargan** al subsuelo los caudales de agua (típicamente pluvial o excedentes tratados), mediante paredes y fondo permeables. Su desempeño depende de la **permeabilidad del estrato**, adecuada **profundidad y área de infiltración**, y de un **pretratamiento** que limite el ingreso de sedimentos y grasas.

3.1. Checklist de supervisión

1. Estudios previos y trazos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Resultados de prueba de infiltración y verificación de estratos (permeables en la profundidad de diseño).	☐
Ubicación conforme planos: distancias mínimas a cimentaciones, linderos y pozos de agua.	☐
Trazos de diámetro y cota de fondo definidos; accesos y zona de acopio seguros.	☐

2. Excavación y seguridad

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Excavación vertical a diámetro/cota de proyecto, con entibación o taludes estables.	☐
Fondo limpio, sin finos sueltos ni agua encharcada; bombeo (si necesario) operativo.	☐
Control de acceso y ventilación del área; señalización y EPP del personal.	☐

3. Lecho drenante y geotextil

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de grava limpia (espesor y granulometría especificados) en el fondo.	☐
Instalación de geotextil separador (si aplica) sobre el lecho y/o perimetral.	☐
Nivelación del lecho para recibir el cuerpo del pozo.	☐

4. Cuerpo del pozo (elementos permeables)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Anillos perforados / block calado / tubo ranurado alineados y plomados .	☐
Perforaciones o ranuras libres de obstrucción ; continuidad vertical asegurada.	☐
Relleno anular con grava uniforme; envoltura con geotextil si fue especificado.	☐

5. Conexiones, pretratamiento y ventilación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Caja trampa de sedimentos/grasas o filtro previo instalado y accesible.	☐
Conexión de tubería de entrada con caída adecuada y sello perimetral estanco.	☐
Ventilación del pozo (tubo o respiradero) habilitada y protegida.	☐

6. Tapa, brocal y acceso de mantenimiento

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejecución de losa/brocal con registro (diámetro suficiente) y marco estable.	☐
Cubierta cerrada y segura (evitar ingreso de sólidos y riesgos de caída).	☐
Acabado perimetral y pendiente exterior alejando escorrentías superficiales.	☐

7. Puesta en servicio y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba de infiltración final (llenado/medición de abatimiento) conforme especificación.	☐
Registro de profundidades, diámetros, materiales y fotografías “as-built”.	☐
Programa de mantenimiento (retiro de sedimentos en pretratamiento) definido.	☐

4. Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

Descripción general

La **planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)** es una instalación hidráulica conformada por unidades de proceso destinadas a depurar el agua mediante operaciones físicas, químicas y biológicas. Su correcta construcción garantiza la eficiencia del sistema, la durabilidad de las estructuras y la seguridad ambiental. Una PTAR puede incluir: rejas, desarenadores, sedimentadores, tanques de aireación, filtros, digestores, clarificadores, pozos, tuberías, cámaras de distribución y obras de descarga.

4.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, excavaciones y control del terreno

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Trazos y cotas de cada unidad conforme planos topográficos y estructurales.	☐
Excavaciones con taludes estables o entibaciones adecuadas.	☐
Control del nivel freático y drenaje temporal operativo.	☐
Compactación del fondo y verificación de densidad del terreno base.	☐

2. Cimentaciones y losas de fondo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de plantilla o base de grava nivelada.	☐
Refuerzo colocado según planos: diámetros, separaciones y recubrimientos.	☐
Concreto con f'c y slump especificado; vibrado y curado correctos.	☐
Juntas de construcción selladas y tratamiento impermeable aplicado.	☐

3. Muros, tabiques y compartimentos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Encofrado alineado y arriostrado; secciones conforme planos.	☐
Acero de refuerzo vertical y horizontal colocado correctamente.	☐
Tratamiento de juntas frías con aditivo o banda hidroexpansiva.	☐
Curado del concreto y aplicación de sellador impermeabilizante.	☐

4. Instalaciones hidráulicas y electromecánicas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de tuberías, válvulas, accesorios y conexiones según planos.	☐
Sellado estanco de pasos de tubería en muros o losas.	☐
Montaje de bombas, sopladores, difusores y rejillas metálicas.	☐
Cableado eléctrico y tableros protegidos contra humedad.	☐

5. Impermeabilización y acabados

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Superficies pulidas, sin nidos ni grietas; sellado de juntas completo.	☐
Aplicación de recubrimiento impermeable en tanques y muros en contacto con agua.	☐
Pendientes internas verificadas hacia desagües o reboses.	☐
Protección contra rayos UV en tuberías y equipos expuestos.	☐

6. Pruebas hidráulicas y eléctricas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba de llenado y estanqueidad de tanques sin fugas ni pérdidas de nivel.	☐
Prueba de presión en líneas de impulsión y válvulas operativas.	☐
Verificación de funcionamiento de bombas, aireadores y tableros eléctricos.	☐
Medición de niveles, caudales y tiempos de retención.	☐

7. Puesta en marcha y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tanques y estructuras limpias, sin residuos ni obstrucciones.	☐
Pruebas iniciales con agua limpia realizadas satisfactoriamente.	☐
Entrega de planos as-built , manuales y protocolo de operación.	☐
Personal capacitado para operación y mantenimiento de la PTAR.	☐

4 Descripción y proceso constructivo de agua potable

1. Instalación de línea de conducción superficial y enterrada

Descripción general

La **línea de conducción** es el sistema de tuberías encargado de transportar agua desde una fuente (nacimiento, tanque o estación de bombeo) hasta una planta de tratamiento o red de distribución. Puede ser **superficial** (sobre terreno o estructuras) o **enterrada** (bajo suelo o caminos). Su correcta instalación requiere control de pendientes, alineamientos, anclajes, juntas, válvulas y pruebas hidráulicas para asegurar la continuidad y estanqueidad del sistema.

1.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo y preparación del terreno

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Trazos y ejes de la línea definidos conforme planos topográficos y de diseño.	☐
Pendientes verificadas con nivel o estación total.	☐
Área de trabajo limpia, libre de obstáculos y con accesos seguros.	☐

2. Excavación y cama de apoyo (líneas enterradas)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Zanja excavada con ancho y profundidad según especificaciones.	☐
Fondo nivelado, sin material suelto ni agua acumulada.	☐
Colocación de cama de arena o grava fina compactada y nivelada.	☐
Protección de las paredes de la zanja (taludes o entibación) según seguridad.	☐

3. Montaje de tubería y uniones

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tipo de material de tubería (PVC, PEAD, acero, hierro dúctil) conforme especificación.	☐
Uniones limpias y lubricadas; alineación correcta de campanas y espigas.	☐
Verificación de juntas (empaques de goma o soldadura) sin fugas.	☐
Colocación de válvulas, ventosas y accesorios en puntos indicados.	☐
Protección de tuberías metálicas con recubrimiento o cinta anticorrosiva.	☐

4. Soportes y anclajes (líneas superficiales)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Bancadas o apoyos contruidos según planos y espaciados uniformemente.	☐
Alineación y nivel de la tubería verificados antes del colado de anclajes.	☐
Instalación de anclajes de empuje en codos, tees o reducciones.	☐
Aplicación de pintura protectora o recubrimiento anticorrosivo.	☐

5. Pruebas hidráulicas y control de calidad

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba hidrostática realizada según especificación (presión, tiempo y pérdidas).	☐
Prueba de estanqueidad en uniones y válvulas sin fugas visibles.	☐
Registro de presión, tiempo y comportamiento de manómetro.	☐
Corrección de fugas o reemplazo de accesorios defectuosos.	☐

6. Relleno y compactación (líneas enterradas)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Relleno con material fino hasta 30 cm sobre la generatriz superior de la tubería.	☐
Compactación por capas delgadas hasta alcanzar densidad especificada.	☐
Relleno final con material seleccionado o del sitio, libre de piedras grandes.	☐
Restitución del terreno o pavimento según condiciones originales.	☐

7. Acabados, señalización y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de hitos, mojones o cinta de advertencia (líneas enterradas).	☐
Protección física o barandales en líneas superficiales expuestas.	☐
Entrega de planos “ as-built ” con coordenadas, cotas y materiales usados.	☐
Área limpia, sin escombros, y libre de obstrucciones.	☐

2. Instalación de líneas de distribución

Descripción general

Las **líneas de distribución** conforman la red que entrega el agua desde tanques o estaciones de bombeo hacia los usuarios finales, integrando **tuberías principales y secundarias**, válvulas de seccionamiento, hidrantes, ventosas, descargas, y **acometidas domiciliarias con micromedición**. Su correcta ejecución requiere una adecuada **sectorización**, control de pendientes y presiones, uniones estancas, pruebas hidráulicas, **desinfección** y un relleno/compactación que garantice la durabilidad del sistema.

2.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, sectorización y seguridad vial

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes, cotas y pendientes trazados conforme planos; cruces con servicios existentes localizados.	☐
Sectorización definida: ubicaciones de válvulas de corte, hidrantes, ventosas y descargas.	☐
Plan de manejo de tránsito, señalización y EPP implementados en el frente de trabajo.	☐

2. Excavación y cama de apoyo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Zanja con ancho y profundidad especificados; fondo nivelado y sin agua.	☐
Colocación de cama de arena/grava fina (espesor y nivel) sin elementos punzantes.	☐
Taludes estables o entibación instalada donde aplique; accesos seguros para operadores.	☐

3. Montaje de tuberías y uniones

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Material y diámetro de tubería conforme especificación (PVC/PEAD/HD/Acero).	☐
Uniones ejecutadas según sistema: cementado, junta elástica, termofusión, bridas o roscas.	☐
Alineación y pendiente verificadas; protección anticorrosiva en partes metálicas.	☐

4. Válvulas, hidrantes, ventosas y anclajes

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Instalación de válvulas de seccionamiento en cámaras con marco y tapa.	☐
Hidrantes ubicados y ensamblados según plano (altura, válvulas y drenes).	☐
Ventosas tramos altos; descargas en puntos bajos con protección de descarga.	☐
Anclajes de empuje (codos, tees, reducciones) con concreto y pernos según diseño.	☐

5. Acometidas domiciliarias y micromedición

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Derivaciones ejecutadas con saddle , tee o perforación controlada (según norma).	☐
Caja de medidor instalada (cota, orientación y protección); válvula domiciliaria accesible.	☐
Prueba de estanqueidad de acometida y registro en planos <i>as-built</i> .	☐

6. Pruebas hidráulicas, desinfección y muestreo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba hidrostática: presión/tiempo según especificación; sin caídas inadmisibles.	☐
Desinfección (cloración): dosis, tiempo de contacto y enjuague controlados.	☐
Muestreo de calidad de agua (cloro residual, turbidez, bacteriología) si corresponde.	☐

7. Relleno, reposición y señalización

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Relleno inicial con material fino hasta 30 cm sobre la generatriz; compactación por capas.	☐
Reposición de pavimentos, banquetas y áreas verdes según especificación municipal.	☐
Señalización permanente (hitos, tapas, marcadores) y planos as-built actualizados.	☐

3. Construcción de tanque de distribución

Descripción general

El **tanque de distribución** es una estructura hidráulica destinada a almacenar agua tratada y distribuirla hacia diferentes sectores de una red. Generalmente se construye en concreto armado o mampostería reforzada, con cámara de válvulas, ventilación, rebose, drenaje y sistema de medición de nivel. Su ejecución debe garantizar **hermeticidad, estabilidad estructural y correcta conexión** con las líneas de entrada y salida.

3.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo y excavación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación y cotas del tanque conforme planos topográficos y estructurales.	☐
Excavación con taludes o entibación según profundidad; fondo limpio y nivelado.	☐
Verificación de capacidad portante del terreno y control de nivel freático.	☐

2. Cimentación y losa de fondo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de plantilla de concreto pobre o capa de nivelación.	☐
Armado de refuerzo inferior según plano; verificación de recubrimiento.	☐
Vaciado de concreto con f'c especificado; vibrado y curado adecuado.	☐
Instalación de juntas de construcción con banda hidroexpansiva.	☐

3. Muros del tanque

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Encofrado alineado y arriostrado; verificación de verticalidad y espesor.	☐
Colocación de acero principal y estribos conforme diseño.	☐
Tratamiento de juntas frías con sellador o aditivo impermeable.	☐
Curado continuo del concreto por mínimo 7 días.	☐

4. Losa de cubierta y acceso

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Armado y encofrado de la losa superior conforme planos estructurales.	☐
Aperturas y tapas de acceso con marco metálico colocadas en posición.	☐
Ventilación y rebose instalados antes del colado final.	☐
Curado adecuado y acabado uniforme de la losa.	☐

5. Instalaciones hidráulicas y válvulas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de tuberías de entrada, salida, rebose y drenaje con sus válvulas respectivas.	☐
Anclajes y soportes ejecutados según planos; sellos impermeables en pasos de muro.	☐
Instalación de cámara de válvulas accesible y segura.	☐
Verificación de operación manual y cierre hermético de válvulas.	☐

6. Impermeabilización y acabados

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Aplicación de recubrimiento impermeable o aditivo hidrófugo en muros y losa.	☐
Superficies sin grietas, nidos o desprendimientos; acabado liso.	☐
Pendientes internas dirigidas hacia drenaje o válvula de limpieza.	☐
Protección del concreto expuesto con pintura o sellador externo.	☐

7. Pruebas de estanqueidad y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba de llenado: llenar el tanque y medir pérdidas de nivel en 24 y 48 horas.	☐
Verificación visual de filtraciones o fugas en juntas y paredes.	☐
Limpieza interior y cloración previa a la puesta en servicio.	☐
Entrega de planos “ as-built ”, pruebas documentadas y registro fotográfico.	☐

4. Construcción de tanques de captación de agua potable

Descripción general

Los **tanques de captación** son estructuras hidráulicas que permiten **almacenar, regular y distribuir** el agua proveniente de manantiales, nacimientos o sistemas de bombeo antes de su conducción hacia la planta de tratamiento o red de distribución. Generalmente se construyen en concreto armado, mampostería reforzada o materiales prefabricados, con dispositivos de **entrada, rebose, limpieza, ventilación y medición de nivel**. Su correcta ejecución es fundamental para asegurar la **hermeticidad**, durabilidad y calidad sanitaria del agua captada.

4.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo y excavación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación conforme planos topográficos y estudio hidráulico.	☐
Excavación con taludes o entibación según tipo de suelo y profundidad.	☐
Control del nivel freático y drenaje temporal implementado.	☐
Terreno base nivelado y con densidad de compactación especificada.	☐

2. Cimentación y losa de fondo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de plantilla de concreto pobre o capa de nivelación.	☐
Armado de refuerzo principal, separadores y recubrimiento adecuados.	☐
Colado del concreto f'c especificado con vibrado y curado continuo.	☐
Instalación de juntas de construcción con sellador o banda hidroexpansiva.	☐

3. Muros perimetrales y divisiones internas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Encofrado firme, alineado y con los refuerzos verificados.	☐
Concreto colado por capas delgadas; vibrado sin generar segregación.	☐
Tratamiento de juntas frías y curado continuo durante 7 días mínimo.	☐
Verificación de verticalidad, espesor y acabado liso de las paredes.	☐

4. Losa de cubierta y acceso

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Encofrado, acero de refuerzo y pendientes hacia drenajes verificados.	☐
Instalación de tapas de acceso , ventilaciones y tubos de rebose.	☐
Colado del concreto con curado adecuado y acabado impermeable.	☐
Revisión de espesores y juntas antes del desencofrado.	☐

5. Instalación de tuberías y válvulas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de tuberías de entrada, salida, rebose y drenaje conforme planos.	☐
Sellado impermeable en pasos de muro o losa.	☐
Instalación de válvulas de compuerta y purga con acceso para mantenimiento.	☐
Revisión del anclaje de los tubos y protección contra corrosión.	☐

6. Impermeabilización y acabados

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Aplicación de sellador o recubrimiento impermeabilizante certificado para agua potable.	☐
Superficies internas pulidas, sin grietas ni poros abiertos.	☐
Curado final con protección frente a la radiación solar.	☐
Protección exterior con pintura o recubrimiento anticorrosivo.	☐

7. Pruebas, limpieza y desinfección

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba de estanqueidad: llenar y monitorear pérdidas de nivel durante 24–48 horas.	☐
Limpieza interna con cepillado y enjuague con agua limpia.	☐
Desinfección con solución de hipoclorito de sodio (cloro libre residual ≥ 0.5 mg/L).	☐
Toma de muestra bacteriológica para validación sanitaria.	☐

5. Perforación de pozos de agua potable

Descripción general

La **perforación de pozos de agua potable** comprende las actividades para construir una captación subterránea segura: *permisos y trazado, perforación, toma de muestras y registro litológico, colocación de ademe y filtro, empaque granular y sello sanitario, desarrollo, pruebas de bombeo y desinfección*. La calidad del pozo depende del método de perforación, control de verticalidad, selección de filtros y del programa de desarrollo y pruebas.

5.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, permisos y seguridad del sitio

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Permisos vigentes (ambientales, sanitarios, uso de agua) y servidumbres de acceso.	☐
Ubicación georreferenciada (coordenadas) y cota del terreno confirmadas.	☐
Área cercada y señalizada; manejo de residuos de lodo y recortes.	☐
Plan de seguridad: EPP, bloqueo de equipos, control de derrames.	☐

2. Perforación y control de calidad

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Método y sarta de perforación acordes a la geología (tricono/martillo DTH/barrena).	☐
Propiedades del lodo (densidad, viscosidad) o uso de aire/espuma controlados.	☐
Control de verticalidad y diámetro del hueco por intervalos.	☐
Registro de nivel freático y caudales durante la perforación.	☐

3. Muestras y registro litológico

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Toma de cuttings/testigos cada intervalo (p.ej., 1–3 m) correctamente rotulados.	☐
Elaboración de registro litológico con profundidad, granulometría y acuíferos.	☐
Identificación de zonas productivas para definir longitud y ubicación de filtros.	☐

4. Revestimiento, filtros y empaque granular

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tubos de ademe (material, diámetro, espesor) libres de deformaciones.	☐
Filtro ranurado (ancho de ranura/slot) acorde a análisis granulométrico.	☐
Colocación de grava filtro limpia y bien graduada en el espacio anular.	☐

5. Sello sanitario y cabezal

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Sello sanitario (bentonita/cemento) sobre el empaque hasta superficie.	☐
Cabezal sanitario con tapa hermética, respiro y puerto de muestreo.	☐
Plataforma/brocal de concreto con pendiente y drenaje perimetral.	☐

6. Desarrollo del pozo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Método de desarrollo: <i>air-lift</i> , pistoneo o bombeo progresivo.	☐
Extracción de finos hasta alcanzar claridad (turbidez meta) estable.	☐
Registro de niveles, caudal y arena producida durante el desarrollo.	☐

7. Pruebas de bombeo y recuperación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
<i>Step test</i> : escalones de caudal con lectura de abatimiento vs. tiempo.	☐
<i>Prueba a caudal constante</i> : duración (p.ej., 24 h) y monitoreo de niveles.	☐
Curva de recuperación y estimación de parámetros hidráulicos.	☐

8. Equipamiento, desinfección y entrega

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Selección e instalación de bomba , columna y válvula check según curva de operación.	☐
Cloración del pozo (cálculo de dosis, tiempo de contacto y enjuague).	☐
Ensayos de calidad de agua inicial (físico-químico y microbiológico).	☐
Planos <i>as-built</i> , ficha técnica y registro fotográfico.	☐

6. Cisternas de agua (enterradas o semienterradas)

Descripción general

Las **cisternas** son depósitos (generalmente de concreto reforzado o prefabricados) destinados al **almacenamiento de agua** para consumo o servicios, ubicados **enterrados o semienterrados** para proteger el recurso y estabilizar la temperatura. Deben garantizar **hermeticidad**, acceso seguro para mantenimiento, rebose y drenaje de limpieza, así como conexiones de entrada/salida con válvulas y medidores.

6.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, excavación y seguridad

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación, ejes y cotas conforme planos topográficos/arquitectónicos.	☐
Excavación con taludes estables o entibación; bombeo si hay agua.	☐
Plataforma base nivelada y con densidad de compactación especificada.	☐
Control de accesos, señalización y EPP (espacio confinado).	☐

2. Cimentación y losa de fondo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Plantilla de concreto pobre o capa de nivelación ejecutada.	☐
Refuerzo inferior colocado (diámetros, separaciones y recubrimientos).	☐
Concreto con f'c y slump especificado; vibrado y curado correctos.	☐
Juntas de construcción con banda hidroexpansiva o sellador.	☐

3. Muros perimetrales

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Encofrado alineado y arriostrado; espesores y plomos verificados.	☐
Acero vertical y horizontal conforme planos; separadores suficientes.	☐
Tratamiento de juntas frías y paso de tuberías con sellos estancos.	☐
Curado continuo (≥ 7 días) y acabado liso sin nidos.	☐

4. Losa/tapa y accesos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Armado y encofrado de losa superior; pendientes hacia registros si aplica.	☐
Boca de acceso con marco y tapa hermética; ventilación instalada.	☐
Instalación de rebose y drenaje de limpieza con válvula accesible.	☐
Escalera fija o grapas internas con pasamanos y protección.	☐

5. Instalaciones hidráulicas y equipamiento

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tuberías de entrada/salida , rebose y drenaje conforme planos (diámetros/material).	☐
Sellos en pasos de muro; válvulas de compuerta y check accesibles.	☐
Líneas de succión a bomba con canastilla/filtro; medición de nivel (boya, transmisor).	☐
Protección anticorrosiva en elementos metálicos expuestos.	☐

6. Impermeabilización interna y protección externa

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Aplicación de recubrimiento apto para agua potable (epóxico/cementoso).	☐
Sellado de juntas y grietas; superficie sin poros abiertos.	☐
Impermeabilización/perimetral externa si hay freático y control de flotación .	☐
Relleno lateral por capas, compactado, sin dañar muros ni tuberías.	☐

7. Pruebas, limpieza y puesta en servicio

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba de estanqueidad: llenado y observación 24–48 h (sin pérdidas).	☐
Limpieza interna y desinfección (cloración y enjuague).	☐
Verificación de operación de válvulas, rebose y drenaje.	☐
Entrega de planos as-built y registro fotográfico.	☐

7. Construcción de Pavimentos

a) Replanteo de curvas

El **replanteo de curvas** garantiza que el trazo geométrico de la carretera se ejecute conforme a planos y rasantes proyectadas. Las actividades principales incluyen:

- Ubicación de puntos de control y referencias (PI, PC, PT, estaciones intermedias).
- Verificación de radios, longitudes de curva y tangentes con estación total o GPS.
- Marcado en campo mediante estacas o pintura sobre el terreno.
- Ajuste de alineación horizontal y pendiente transversal conforme al diseño.

Supervisión: comprobar precisión del trazo, continuidad, transición suave y correcta orientación de las tangentes.

b) Estabilización de base, sub-base, sub-rasante y rasante

Este proceso busca otorgar **resistencia, durabilidad y soporte uniforme** a la estructura del pavimento. Las etapas comprenden:

- **Subrasante:** nivelación, compactación al 95 % Proctor Modificado, control de humedad y densidad.
- **Sub-base:** colocación de material granular clasificado, extendido por capas (≤ 20 cm) y compactación.
- **Base:** material pétreo o estabilizado con cemento o emulsión; control de espesor, gradación y densidad.
- **Rasante:** verificación de cotas y pendientes transversales según planos.

Supervisión: registro de ensayos de densidad, granulometría y control topográfico de cada capa.

c) Proceso constructivo de pavimento flexible

El **pavimento flexible** está compuesto por capas bituminosas que distribuyen las cargas hacia las capas inferiores. Etapas típicas:

1. Imprimación de la base con emulsión asfáltica.
2. Colocación de la mezcla asfáltica en caliente (mezcla densa o SMA).
3. Compactación con rodillos estáticos y vibratorios hasta alcanzar la densidad de diseño.
4. Aplicación de sello o riego de niebla según especificación.

Control: temperatura de mezcla, contenido de ligante, espesor y densidad in situ.

d) Proceso constructivo de pavimento rígido

El **pavimento rígido** transmite las cargas a través de la losa de concreto hidráulico, minimizando deformaciones. Pasos principales:

1. Preparación y nivelación de la base estabilizada.
2. Colocación de moldes laterales, barras de transferencia y refuerzo (si aplica).
3. Vaciado de concreto con $f'c \geq 280 \text{ kg/cm}^2$; vibrado y acabado superficial.
4. Corte de juntas de contracción, curado y sellado.

Supervisión: control de slump, dosificación, curado, alineación de juntas y acabado antideslizante.

e) Proceso constructivo de pavimento semi-rígido

El **pavimento semi-rígido** combina una base estabilizada con cemento y una capa asfáltica, logrando alta capacidad estructural y durabilidad. Etapas:

- Mezclado y extendido de la base tratada con cemento (BTC).
- Curado de la BTC (mínimo 7 días) con control de fisuración.
- Aplicación de riego de liga y colocación de mezcla asfáltica de rodadura.

Control: contenido de cemento, humedad óptima, curado y espesor final.

f) Proceso constructivo de afirmado mejorado

El **afirmado mejorado** se utiliza en caminos rurales y consiste en capas compactadas de material granular seleccionado con adición de estabilizantes. Pasos generales:

- Preparación del terreno natural y escarificado superficial.
- Extendido del material granular (grava-arena) con control de espesor y humedad.
- Compactación en capas de 15–20 cm hasta alcanzar densidad especificada.
- Adición de estabilizantes (cal, cemento o emulsión) si lo requiere el diseño.

Supervisión: verificar granulometría, contenido de finos, compactación y pendiente transversal para drenaje.

8. Instalación de artefactos, instalación de equipo eléctrico supervisión de acabados

Checklist de supervisión

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Instalación de piso y azulejo (trazo, nivelación, juntas, adhesivo y boquillas).	☐
Repello, cernido y alisado de muros y cielos (espesores, plomo y acabado).	☐
Instalación de bombas sumergibles y de succión (anclajes, válvulas, pruebas).	☐
Instalación de artefactos de baño (sellos, conexiones AF/AC, pruebas de fugas).	☐
Instalación de transformadores eléctricos (puesta a tierra, protecciones, pruebas).	☐
Entubado eléctrico (conduit, cajas, fijaciones, radios de curvatura, continuidad).	☐
Vibrado del concreto en elementos de acabado expuesto (compactación, sin nidos).	☐
Instalación de techos metálicos (estructura secundaria, fijaciones y sellos).	☐

a) Instalación de piso y azulejo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Superficie limpia, nivelada y humedecida (si aplica).	☐
Alineación y escuadra del trazo (ejes, maestras, cuerdas).	☐
Adhesivo adecuado (tipo, tiempo abierto, espesor).	☐
Colocación y nivelación de piezas (crucetas, mazo de goma).	☐
Cortes en bordes y encuentros (zócalos, nichos, perímetros).	☐
Pendientes en áreas húmedas y hacia desagües.	☐
Boquilla/sellador aplicado y limpieza final.	☐

b) Repello, cernido y alisado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Preparación del sustrato (picado, limpieza, puente de adherencia).	☐
Guías/maestras de nivel y plomo.	☐
Dosificación del mortero y tamizado de arena.	☐
Espesor por paños y tiempos entre capas.	☐
Acabado con llana (cerrado/alisado) según especificación.	☐
Juntas en encuentros y aristas vivas protegidas.	☐
Curado y protección contra fisuras tempranas.	☐

c) Instalación de bombas sumergibles y de succión

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Base/anclajes y accesibilidad para mantenimiento.	☐
Tuberías de succión/impulsión y válvula check/retención.	☐
Cebado (si aplica) y protección contra golpe de ariete.	☐
Alimentación eléctrica, protecciones y tablero de control.	☐
Flotadores/sensores de nivel; arranque/paro automático.	☐
Puesta a tierra y compatibilidad de potencia/caudal.	☐
Prueba de caudal, fugas y vibraciones.	☐

d) Instalación de artefactos de baño

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación y nivelación (plantillas, pernos, distancias sanitarias).	☐
Conexiones AF/AC y flexibles certificados.	☐
Sellos en pedestales/sanitarios (silicón, cera).	☐
Trampas y ventilación sanitaria operativas.	☐
Pruebas de fugas y descargas.	☐
Accesorios (ducha, grifería, porta rollo, espejos) firmes y alineados.	☐

e) Instalación de transformadores eléctricos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Plataforma/base y anclajes; ventilación/clearances.	☐
Relación de transformación y tensiones nominales correctas.	☐
Conexiones primario/secundario; apriete y polaridad.	☐
Puesta a tierra (electrodo, conductor, unión).	☐
Protecciones (fusibles, interruptor, relés).	☐
Pruebas (megger, continuidad, relación de transformación).	☐
Señalización y barreras de seguridad.	☐

f) Entubado eléctrico

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Trazado de rutas y separación de servicios (fuerza/datos).	☐
Tipo de conduit (PVC/EMT) y diámetro conforme conductores.	☐
Curvaturas y radios mínimos; uso de cajas en cambios de dirección.	☐
Fijaciones y sujeciones a distancias reglamentarias.	☐
Sellos, reducción de ingreso de agua/polvo.	☐
Guía pasacables y continuidad de ductos.	☐

g) Vibrado del concreto

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Slump y ventana de colocación dentro de especificación.	☐
Inserción del vibrador vertical, sin tocar armaduras ni moldes.	☐
Tiempo/frecuencia adecuados; solape entre inserciones.	☐
Espesores por capas y recorrido uniforme.	☐
Eliminación de nidos y oquedades; acabado superficial.	☐
Curado inmediato (membrana/agua) y protección.	☐

h) Instalación de techos metálicos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Estructura secundaria (correas) alineada y anclada.	☐
Pendiente y dirección del traslape conforme ficha técnica.	☐
Fijaciones (tornillos autotaladrantes con arandela) y separación.	☐
Sellador en cumbreras, limahoyas y perímetros.	☐
Aislamiento termoacústico (si aplica) y barrera de vapor.	☐
Canaletas/bajantes instalados y probados.	☐
Seguridad en altura (línea de vida, arnés).	☐